

貝氏定理

重點整理

- **分割的概念**：若事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 兩兩互斥且聯集為整個樣本空間，就構成一個分割。
- **全機率公式**：若 $A_1, \dots, A_n$ 是分割，則 $P(B) = \sum P(A_i)P(B|A_i)$ 。
- **貝氏定理**： $P(A_k|B) = \frac{P(A_k)P(B|A_k)}{\sum_i P(A_i)P(B|A_i)}$ 。
- **用途**：已知結果 B 發生後，反推它來自哪一類原因的機率。
- **常見情境**：醫學檢驗、良率判斷、抽樣來源判斷、分類問題。
- **解題提醒**：分母是整體看到 B 的總機率，不是只看其中一條路徑。